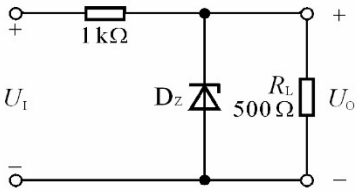
华东理工大学 2025-2026 学年第 1 学期

《现代电子技术与系统》课程期末随堂练习 2 2025.10

一、已知图示电路中稳压管的稳定电压$U_Z = 6V$，最小稳定电流$I_{Z\min} = 5mA$，最大稳定电流$I_{Z\max} = 25mA$。（10 分）

(1) 分别计算U_I为 15V 和 35V 时输出电压U_O的值；

(2) 若$U_I = 35V$时负载开路，则会出现什么现象？ 为什么？



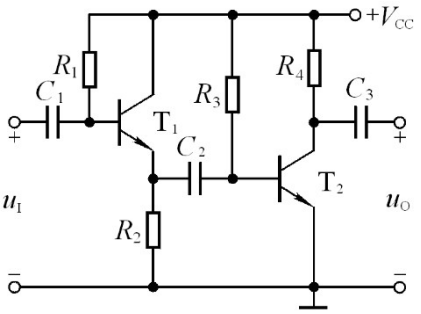
【答案解析】

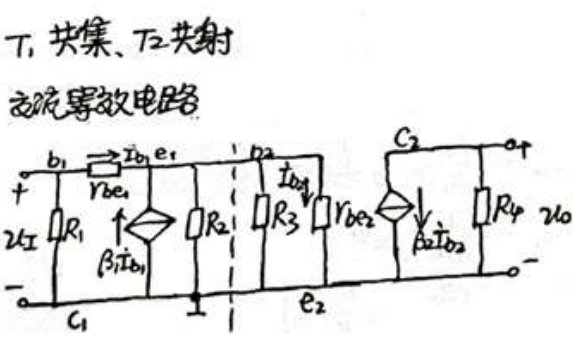
(1) $U_I = 15V$时，$U_O = \dfrac{R_L}{R+R_L}U_I = 5V$

$U_I = 35V$时，$U_O = \dfrac{R_L}{R+R_L}U_I \approx 11.7V > U_Z$，$\therefore U_O = U_Z = 6V$

(2)当负载开路时，$I_Z = \dfrac{U_I - U_Z}{R} = 29mA > I_{Z\max} = 25mA$，故稳压管将被烧毁。

二、设图示两级放大电路的静态工作点合适，判断 T1 和 T2 管分别组成哪种基本接法的放大电路（设图中所有电容对于交流信号均可视为短路），画出两级放大电路的交流等效电路，并写出A_u、R_i和R_o的表达式。（10 分）





【答案解析】

$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2}$　　$A_{u1} = \dfrac{(1+\beta_1)(R_2 // R_{i2})}{r_{be1} + (1+\beta_1)(R_2 // R_{i2})}$　　$A_{u2} = -\dfrac{\beta_2 R_4}{r_{be2}}$

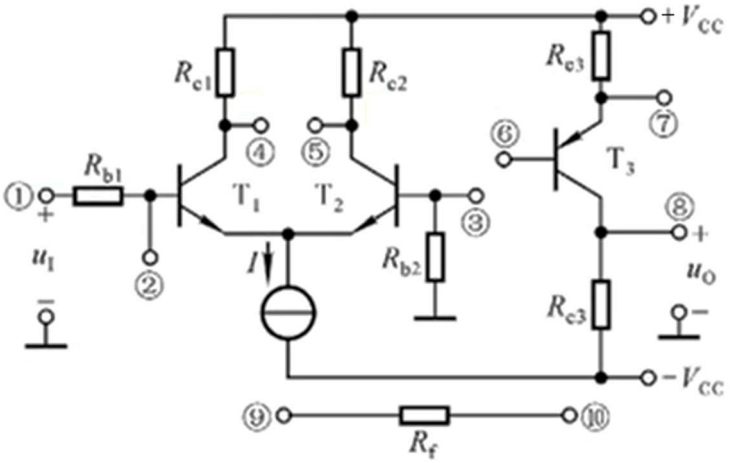
其中 $R_{i2} = R_3 // r_{be2}$

$R_i = R_1 // [r_{be1} + (1+\beta_1)(R_2 // R_3 // r_{be2})]$　　$R_o = R_4$

三、将下图所示电路连接成具有稳定源电压增益和低输入电阻的两级放大电路，要求：

（1）分析反馈属于哪种类型，并给出理由　（4 分）

（2）完成连线　　（6 分）

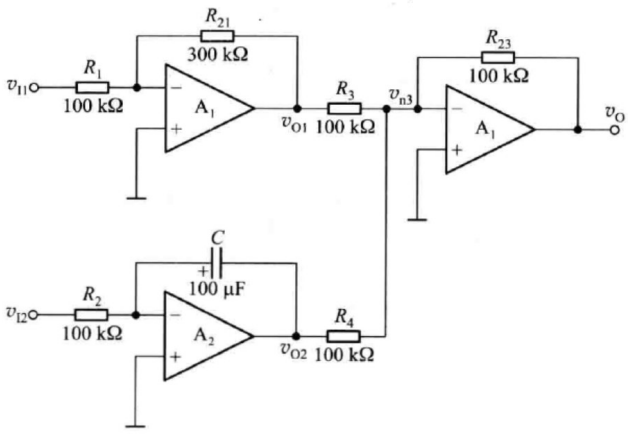


【答案解析】

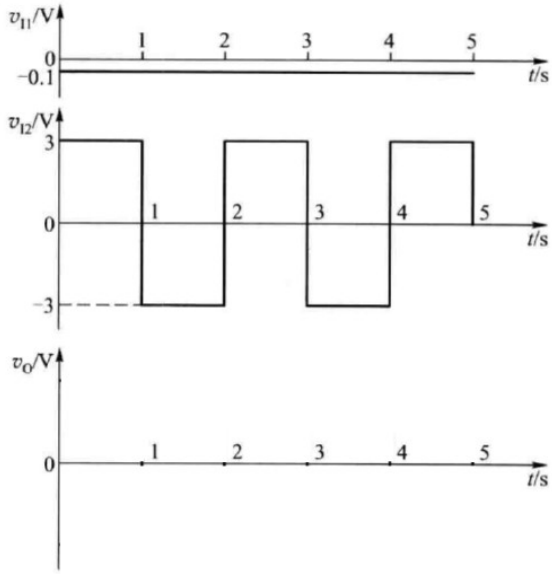
（1）要求稳定源电压增益，应引入电压反馈；要求低输入电阻，应引入并联反馈

（2）⑧-⑩ ⑨-② ⑥-⑤

四、电路如下图(a)所示，集成运放为理想运放。电容器 C 上的初始电压为 0，输入电压V_{I1}和V_{I2}如图(b)所示。要求：(1)写出 v_{o1}、v_{o2}和v_o的表达式；(2) 画出v_o的波形。（10 分）



(a)



(b)

【答案解析】

解：(1) v_{O1}、v_{O2}和 v_O的表达式

由图可看出，A_1、A_2、A_3分别组成反相比例运算电路、反相积分电路和反相求和电路，因此有

$$v_{O1} = -\frac{R_{21}}{R_1}v_{I1}$$

$$v_{O2} = -\frac{1}{R_2C}\int_0^t v_{I2}\,dt$$

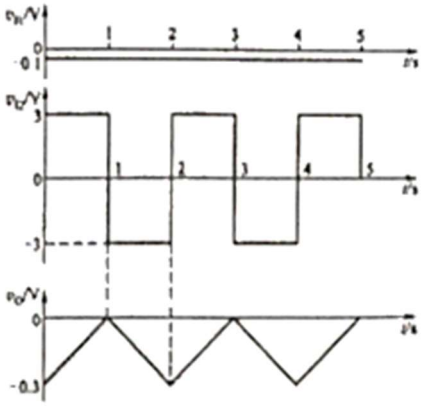
$$v_O = -\left[\frac{R_{23}}{R_3}v_{O1} + \frac{R_{23}}{R_4}v_{O2}\right]$$

代入参数得：

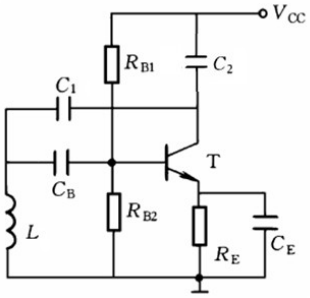
$$v_{O1} = +0.3\ \text{V}$$

$$v_{O2} = -\frac{1}{10}\int_0^t v_{I2}\,dt$$

$$v_O = -0.3 + \frac{1}{10}\int_0^t v_{I2}\,dt$$



五、简要说明下图所示振荡电路是否可能起振。图中 C_B、C_E均为旁路电容或隔直流电容。（5 分）



【答案解析】

该电路没有合适的静态工作点。

六、阅读以下 Verilog 代码

（1）分析代码描述的电路功能。（3 分）

（2）如果将 input[3:0] a 改为 input[1:0] a，要实现同样性质的功能，代码应如何改写？（3 分）

（3）画出改写后代码描述的电路图（要求给出过程）。（4 分）

```
module func (a, b, c);
  input[3:0] a;
  input[1:0] b;
  output c;
  reg c;
  always @ (*) begin
    if(b==2'b00)  c=a[0];
    if(b==2'b01)  c=a[1];
    if(b==2'b10)  c=a[2];
    if(b==2'b11)  c=a[3];
  end
endmodule
```

【答案解析】

（1）电路功能：四选一数据选择器

（2）input[3:0] a 改为 input[1:0] a，即由四选一改为二选一，

input[1:0] b 改为 input b

功能描述部分改为

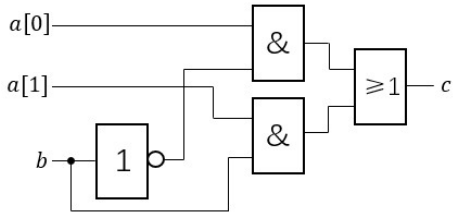
if(b==0) c=a[0];

else c=a[1];

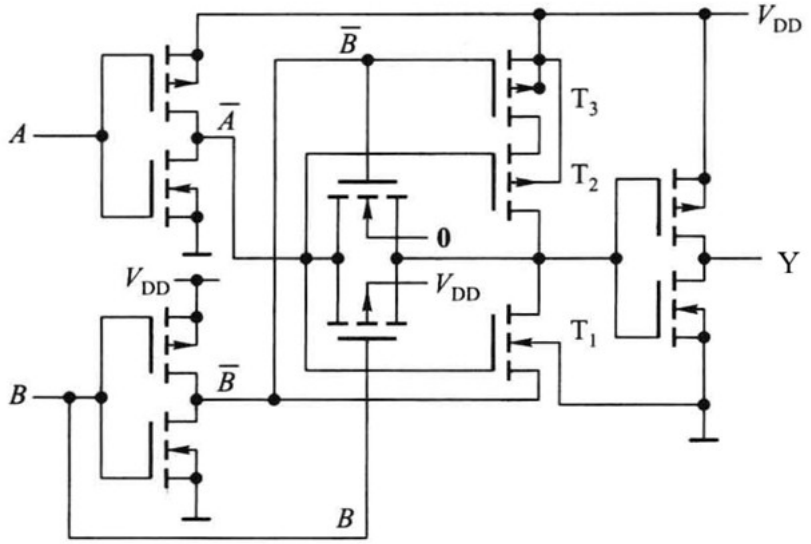
（3）写出函数表达式

$c = \bar{b}a[0] + ba[1]$

电路图如右：



七、试分析下图所示门电路能够实现的逻辑功能。（5 分）



【答案解析】

传输门由 B 和/B 控制。当 B=0 时传输门导通，B=1 时传输门截止。

T1、T2 和 T3 构成的电路的工作状态由/B 和/A 共同控制。

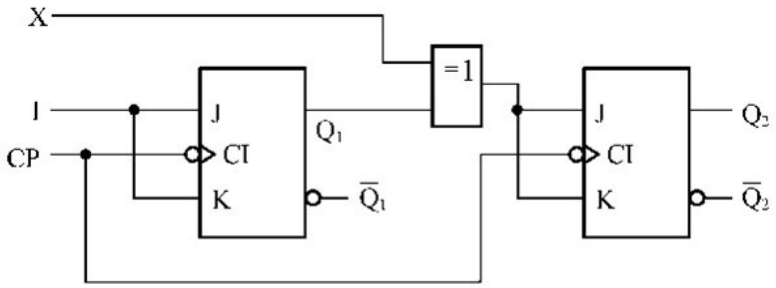
当/B=1 时 T1、T3 均截止，T1、T2 和 T3 构成的电路不工作，此时/Y=/A，即 Y=A。

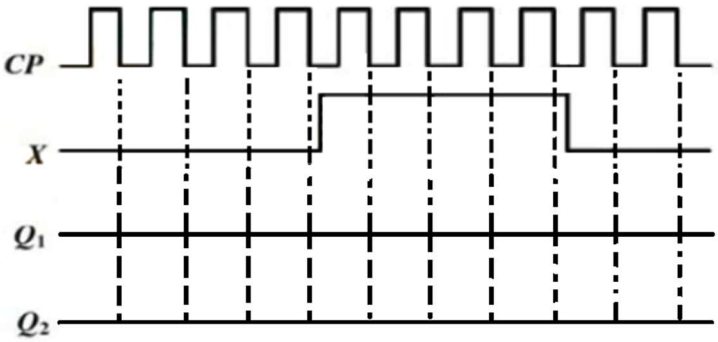
当/B=0 时 T3 导通，此时若/A=1，T1 导通，T2 截止，/Y = 0，Y = 1；/A=0，T1 截止，T2 导通，/Y = 1，Y = 0。

列出真值表如右所示，其逻辑表达式 Y=A⊕ B。

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

八、逻辑电路如下图所示，已知 CP 和 X 的波形，试画出 Q1 和 Q2 的波形。（10 分）





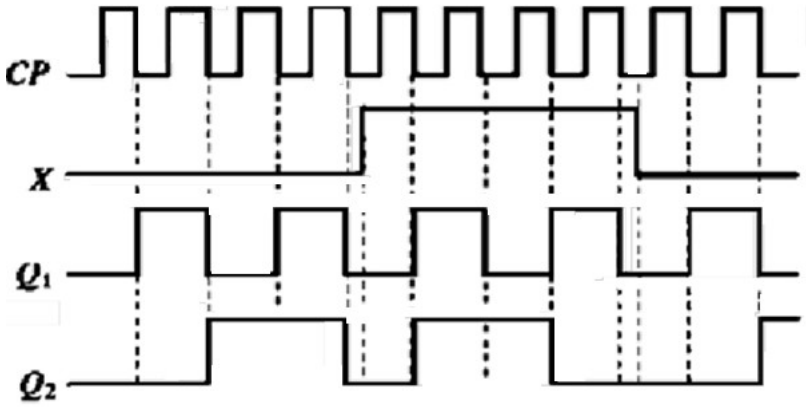
【答案解析】

由 JK 触发器的特性方程可知

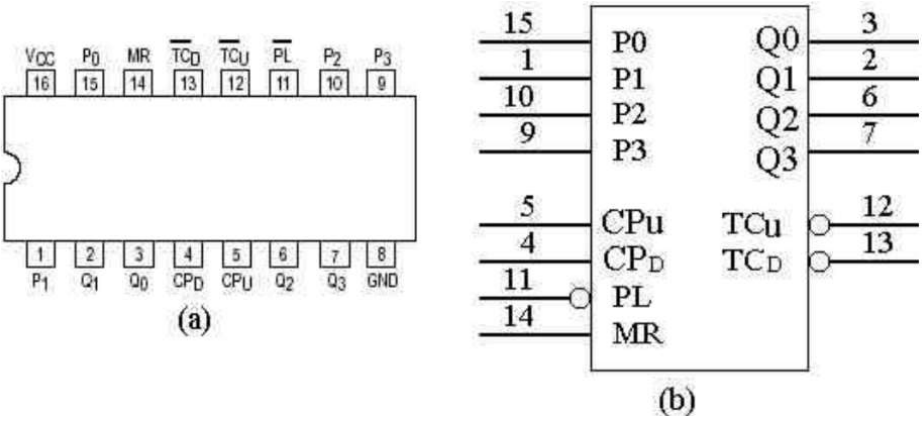
$J_1 = K_1 = 1$

$J_2 = K_2 = X \oplus Q_1^n$

波形图如下所示：



九、74LS192 是同步十进制可逆计数器，它具有双时钟输入，并具有清除和置数等功能，其引脚排列及逻辑符号如下所示:



图中：$\overline{PL}$ 为置数端，MR 为清除端，

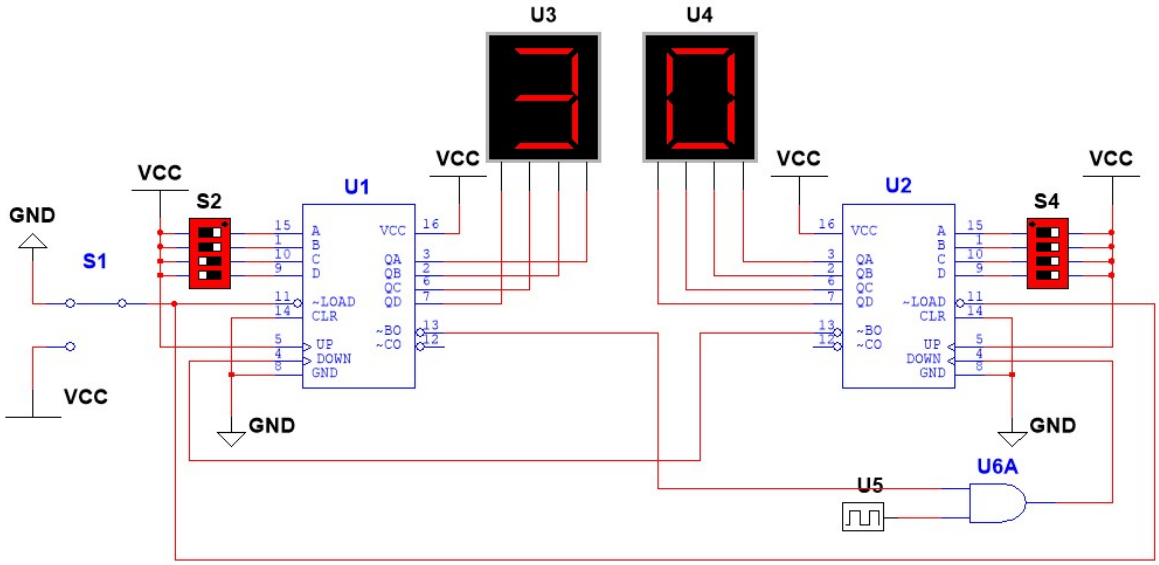
CP_U 为加计数端，CP_D 为减计数端，

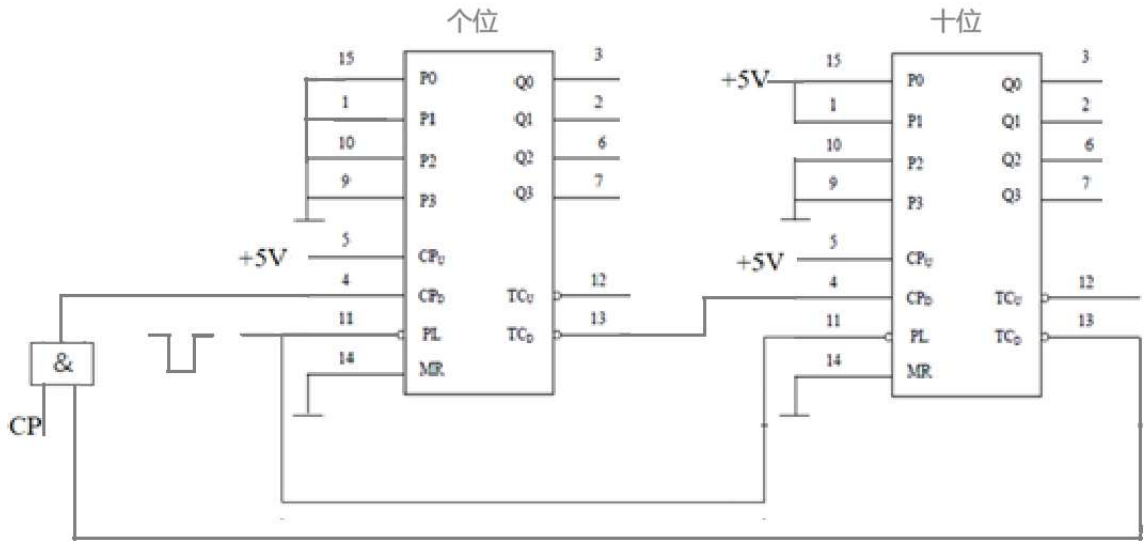
$\overline{TC_U}$ 为非同步进位输出端，$\overline{TC_D}$ 为非同步借位输出端，

P0、P1、P2、P3 为计数器输入端，Q0、Q1、Q2、Q3 为数据输出端。

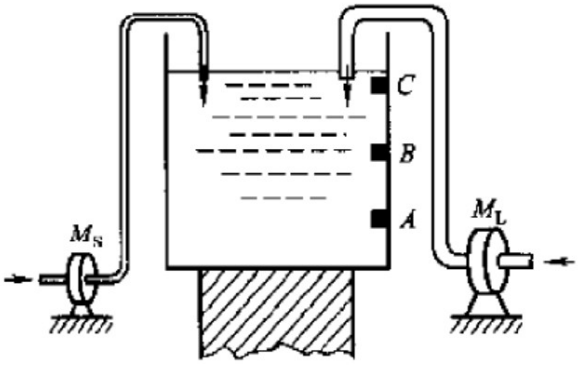
根据本学期学到的知识，设计一个带显示的 30 秒倒计时电路。其中计数器用 74LS192 实现；1s 时钟脉冲可以用信号发生器输出代替，也可以由自设计电路产生。

【答案解析】





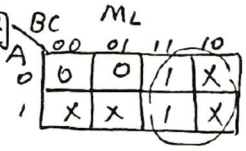
十、有一水箱由大、小两台水泵 M_L 和 M_S 供水，如下图所示。水箱中设置了 3 个水位检测元件 A、B、C。水面低于检测元件时，检测元件给出高电平；水面高于检测元件时，检测元件给出低电平。现要求当水位超过 C 点时水泵停止工作；水位低于 C 点而高于 B 点时 M_S 单独工作；水位低于 B 点面高于 A 点时 M_L 单独工作；水位低于 A 点时 M_L 和 M_S 同时工作。试用门电路（型号不限）设计一个控制两台水泵的逻辑电路，要求电路尽量简单。（10 分）



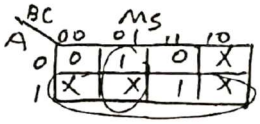
真值表

A	B	C	M_L	M_S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1

卡诺图

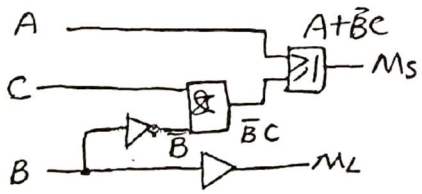


$M_L = B$

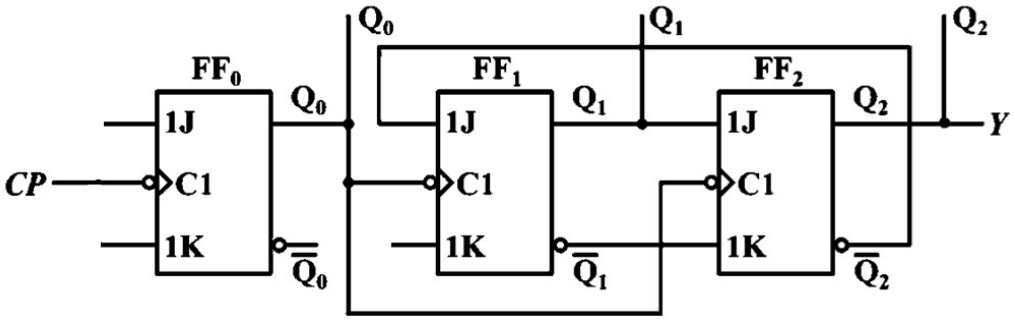


$M_S = \bar{B}C + A$

电路图



十一、试分析下图所示电路的逻辑功能。要求写成电路的驱动方程、状态方程和输出方程，列出电路的特性表，画出状态转换图，并分析电路自启动的过程。（10 分）



【答案解析】

该电路为异步时序逻辑电路.

$CP_0=CP \quad CP_1=CP_2=Q_0^n$

$$\begin{cases} J_0=K_0=1 \\ J_1=\bar{Q}_2^n \quad K_1=1 \\ J_2=Q_1^n \quad K_2=\bar{Q}_1^n \end{cases}$$

代入特性方程 $Q^{n+1}=J\bar{Q}^n+\bar{K}Q^n$ 得状态方程

$Q_0^{n+1}=\bar{Q}_0^n \quad (CP\downarrow)$

$Q_1^{n+1}=\bar{Q}_2^n\bar{Q}_1^n \quad (Q_0^n\downarrow)$

$Q_2^{n+1}=Q_1^n\bar{Q}_2^n+Q_1^nQ_2^n=Q_1^n \quad (Q_0^n\downarrow)$

输出方程

$Y=Q_2$

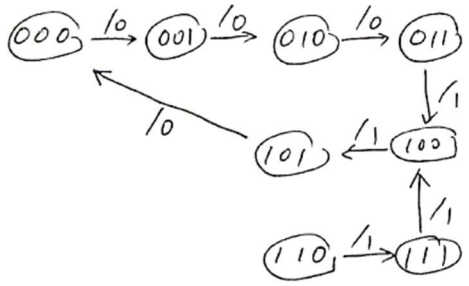
状态转换表如下:

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1

①先写 Q_0^{n+1}

②在 Q_0 由 $1\to0$ 时, Q_1^{n+1}、Q_2^{n+1} 按状态方程变化, 否则不变

状态转换图:



电路可以自启动